Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. október 28.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2009. október 28. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik az a sor, amely kizárólag szabályos (tetraéder vagy síkháromszög) téralkatú, delokalizált elektronokat tartalmazó összetett ion nevét tünteti fel?

A) Szulfátion, nitrátion, foszfátion.
B) Szulfátion, ammóniumion, oxóniumion.
C) Formiátion, ammóniumion, foszfátion.
D) Oxóniumion, acetátion, foszfátion.
E) Nitrátion, ammóniumion, szulfátion.

2. Melyik az a sor, amely növekvő saverősségük szerint tünteti fel a savakat?

A) Hangyasav, ecetsav, fenol, szénsav, hidrogén-klorid.
B) Szénsav, fenol, hangyasav, ecetsav, hidrogén-klorid.
C) Fenol, szénsav, ecetsav, hangyasav, hidrogén-klorid.
D) Fenol, szénsav, hangyasav, ecetsav, hidrogén-klorid.
E) Hidrogén-klorid, hangyasav, ecetsav, fenol, szénsav.

3. Melyik sor tartalmazza olyan fémeknek a vegyjelét, amelyek a híg, illetve a tömény kénsavoldat közül csupán az egyikben oldhatók fel?

A) Fe, Cu, Au
B) Zn, Mg, Al
C) Pb, Co, Zn
D) Fe, Cu, Al
E) Au, Mg, Zn

4. Melyik szerves molekulánál nem lép föl a térizoméria egyetlen fajtája sem?

A) tejsav
B) 2-metilpent-1-én
C) but-2-én
D) 2-klór-bután
E) borkősav

5. Grafitelektródok között elektrolizáljuk a következő sók vizes oldatát. 1930 C töltés hatására melyik esetben tapasztalható a legnagyobb tömegű fém kiválása?

A) Alumínium-nitrát.
B) Réz-szulfát.
C) Nátrium-karbonát.
D) Króm(III)-klorid.
E) Cink-szulfát.

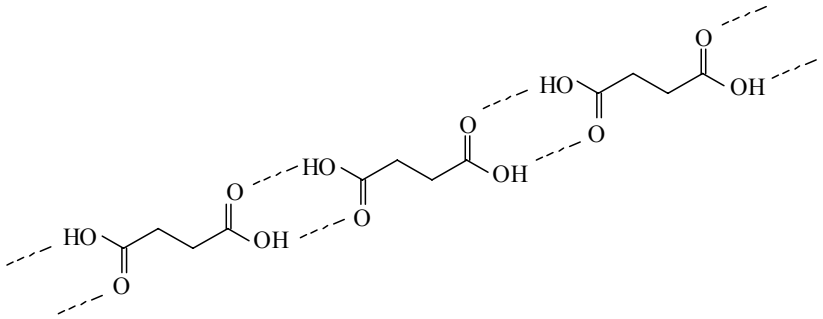
5 pont	

2. Esettanulmány

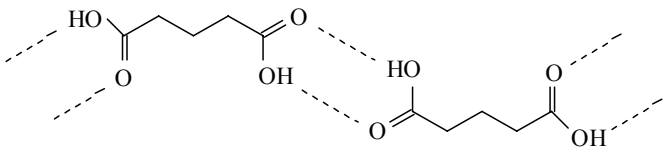
Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Páros és páratlan számok a szerves kémiában

Ismeretes, hogy a nyíltláncú szerves vegyületek számos tulajdonsága függ attól is, hogy a molekulát alkotó szénlánc páros vagy páratlan számú szénatomból áll. Ilyen sajátságok pl. az alkánok olvadáspontja, az alkánsavak olvadáspontja, hármaspontja és olvadáshője. A polimerkémiában ismert, hogy a párosszámú CH_2-csoportot tartalmazó poliamidok és poliészterek magasabb olvadáspontúak, mint a páratlan számúak. Érdekes különbség az is, hogy az élő rendszerekben előforduló gliceridek és foszfolipidek szinte elhanyagolható mennyiségben tartalmaznak páratlan szénatomszámú zsírsavrészeket. Ennek következménye például az is, hogy a kőolajban sokkal nagyobb mennyiségben találunk páros szénatomszámú komponenseket, míg a mesterségesen előállított krakkbenzinben nincs ilyen különbség a páros és páratlan szénatomszámú termékek gyakoriságában.
A páros és páratlan szénatomszám hatását a vegyületek tulajdonságára egyszerűen szemléltethetjük a telített, nyíltláncú dikarbonsavak oldhatóságának meghatározásával. Készítsünk telített vizes oldatot a dikarbonsavak homológ sorának első 5 tagjából (amelyek neve rendre: oxálsav, malonsav, borostyánkősav, glutársav, adipinsav)! Sav-bázis titrálással (vagy egyszerűen az oldás során bekövetkezett tömegnövekedés mérésével) meghatározható a telített oldatok koncentrációja, vagyis a dikarbonsavak oldhatósága.
Az oldhatóságok: oxálsav: 107 g/dm^3, malonsav: 800 g/dm^3, borostyánkősav: 75 g/dm^3, glutársav: 700 g/dm^3, adipinsav: 20 g/dm^3.
A jelenség egy lehetséges magyarázata az, hogy a páratlan szénatomszámú dikarbonsavak esetén a két láncvégi karboxilcsoport cisz-helyzetű, a páros szénatomszámúakban transz-helyzetű. Ez utóbbi esetben a molekulák között – az asszociátumok térbeli elrendeződéséből következően – erősebb kölcsönhatás alakul ki szilárd fázisban, ezért kisebb az oldhatóságuk.



A borostyánkősav molekulaasszociátumai



A glutársav hidrogénkötéseinek kedvezőtlenebb térbeli elrendeződése

Ezt támasztja alá a *telítetlen* négyszénatomos dikarbonsavak oldhatóságával kapcsolatos tapasztalat is: a maleinsav (cisz-buténdisav) majdnem százszor jobban oldódik vízben, mint a fumársav (transz-buténdisav).

(Journal of Chemical Education (1992/1.), a Kökélben (1997/4.) megjelent fordítása alapján)

a) A tanultak és a szöveg alapján soroljon fel 3 tényezőt, ami meghatározza az alkánok és alkánsavak olvadáspontját! Hogyan határozzák meg a felsorolt tényezők az olvadáspontot?

b) „Az élő szervezetre jellemzőbb a páros szénatomszám.” Indokolja a szövegből vett 2 példával az állítás helyességét!

c) Adja meg az alkándisavak homológ sora 4. tagjának tudományos nevét!

d) Fejezze ki a malonsav oldhatóságát anyagmennyiség-koncentrációban!

e) Hasonlítsa össze a borostyánkősav és a glutársav vízben való oldhatóságát! Moláris tömegük alapján melyiknél várható nagyobb oldhatóság? Indokolja az oldhatósági értékeket!

11 pont	

3. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két anyagot kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Szén-monoxid
B) Hidrogén
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Molekulájában az atomok elérték a nemesgázszerkezetet.	
2.	Molekulája tartalmaz datív kötést.	
3.	Erősen dipólusos molekula.	
4.	25 °C-on, standard nyomáson színtelen, szagtalan gáz.	
5.	Éghető gáz.	
6.	Víz alatt (vízen keresztül buborékoltatva) felfogható.	
7.	Hangyasavból vízelvonással előállítható.	
8.	Használják fémek előállítására.	
9.	Oxidálódhat és redukálódhat is.	

9 pont	

4. Elemző feladat

Vizsgáljuk az alább felsorolt szerves vegyületek tulajdonságait!

A: glicin
B: benzol
C: piridin
D: metil-amin
E: etil-klorid
F: etil-acetát
G: etén

A következő állítások mellé írja a fentiek közül a megfelelő anyag(ok) betűjelét, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!

a) Standard nyomáson, 25 °C-on szilárd halmazállapotú:

Milyen típusú rácsban kristályosodik?

b) Standard nyomáson, 25 °C-on színtelen, szúrós szagú, vízoldható gáz:

Reakciója vízzel (egyenlet):

c) Aromás vegyület, mely megfelelő körülmények között brómmal szubsztitúciós reakcióba lép:

A reakció(k)ban kapott szerves termék(ek) neve(i):

d) Hidrogén-klorid vizes oldatával sav-bázis reakcióba lép:

e) Amfoter vegyület:

f) Melyik két vegyületre jellemző, hogy egyik a másikból egyetlen kémiai reakcióval átalakítható:

Az egyik reakció egyenlete:

g) Nátrium-hidroxid-oldat hatására a reakcióban kétféle szerves anyag keletkezik belőle:

A reakció egyenlete:

12 pont	

5. Táblázatos feladat

Töltse ki a táblázatot!

	Sárga foszfor	**Nátrium**
Alapállapotú atomjában a – vegyértékelektron-szerkezet: – párosítatlan elektronok száma: – lezárt héjak betűjele:	**1.** **2.** **3.**	**4.** **5.** **6.**
Az elem rácstípusa:	**7.**	**8.**
Reakcióképesség (kicsi, nagy):	**9.**	**10.**
Tárolásának módja:	**11.**	**12.**
Mi történne, ha fordítva helyeznénk el a két elemet a tároló edényeikben? (Ahol van, ott a reakció egyenletét is írja le!)	**13.**	**14.**
Levegőn történő égésének reakcióegyenlete:	**15.**	**16.**
Az égéstermék reakciója vízzel (reakcióegyenlet):	**17.**	
Egy, a természetben előforduló ásványának neve és képlete:		**18.**

11 pont	

6. Kísérletelemzés

Kísérletek réz-szulfáttal

a) Rézgálicot óvatosan hevítve, fehér, szilárd anyagot kapunk. Ha a rézgálicot oldjuk vízben, az oldat lehűl, a kihevített rézgálic vizes oldatának elkészítésekor viszont az oldat felmelegszik.
Írja fel a hevítés során bekövetkező változás reakcióegyenletét!

Mi állapítható meg a kísérletben szereplő anyagok oldáshőjéről?
rézgálicé: **réz-szulfáté:**

b) Réz(II)-szulfát-oldatba cinklemezt helyezünk.
Mit tapasztalunk?

Írja fel a folyamat ionegyenletét!

Ha az oldatba ezüstlemezt helyeztünk volna, vajon tapasztaltunk volna változást? Miért?

c) Réz(II)-szulfát-oldathoz nátrium-hidroxid-oldatot öntünk. A kiváló csapadékot leszűrjük, megszárítjuk, majd kihevítjük.
Írja fel a folyamatok reakcióegyenleteit!

Adja meg a kísérlet során keletkezett rézvegyületek színét!

d) Réz(II)-szulfát-oldathoz annyi ammóniaoldatot adagoltunk, hogy a kezdetben leváló csapadék feloldódjon.
Milyen színű oldat keletkezett? Adja meg az oldat színét okozó részecske képletét!

e) Réz(II)-szulfát-oldatot csepegtetünk tojásfehérje oldatához.
Mit tapasztalunk?

Változna-e tapasztalatunk és hogyan, ha meglúgosított tojásfehérje-oldattal végeztük volna el a kísérletet? Ha igen, hogyan?

12 pont	

7. Számítási feladat

10,0 gramm kalcium-karbonátot oldunk sztöchiometrikus mennyiségű salétromsav-oldatban. A salétromsavoldat sűrűsége 1,16 g/cm^3, tömegkoncentrációja 315 g/dm^3.
A reakcióban keletkező gáz távozása után az oldatból elpárologtattunk 20,0 gramm vizet, majd megmértük a kiváló kristályvízmentes só tömegét.
Adott hőmérsékleten 100 gramm víz 62,1 gramm vízmentes kalcium-nitrátot old.

a) Írja fel a reakció egyenletét!

b) Mekkora térfogatú salétromsavoldatban oldottuk a mészkövet?

c) Mekkora tömegű só vált ki a víz elpárologtatása után?

9 pont	

8. Számítási feladat

Zárt tartályban hidrogén- és nitrogéngázból 350 °C-on, katalizátor jelenlétében ammóniát állítunk elő. Az egyensúlyi rendszerben kialakult koncentrációk a következők:
$[H_2] = 3{,}60$ mol/dm^3, $[N_2] = 1{,}20$ mol/dm^3, $[NH_3] = 0{,}540$ mol/dm^3.

a) Mekkora az egyensúlyi állandó értéke?

b) A bemért nitrogén, illetve hidrogén hány százaléka alakult át?

c) Számítsa ki az egyensúlyi gázelegy nyomását!

d) Mekkora volt a tartály térfogata, ha 1,00 kg ammóniát sikerült előállítanunk?

9 pont	

9. Számítási feladat

Egy standard nyomású, 25,0 °C-os gázelegy etánt és egy szintén két szénatomos amint tartalmaz. A gázelegy a brómos vizet nem színteleníti el, sósavba vezetve viszont térfogatának 60,00%-a elnyelődik. A gázelegy 10,00 dm^3-ét oxigéngázban tökéletesen elégetve 671,3 kJ hő szabadul fel. (A forró füstgáz szén-dioxidot, vízgőzt, nitrogént és oxigént tartalmaz.)

Képződéshő adatok:
$\Delta_k H(CO_{2(g)}) = -394{,}0$ kJ/mol
$\Delta_k H((CH_3)_2NH_{(g)}) = -46{,}7$ kJ/mol
$\Delta_k H(C_2H_{6(g)}) = -84{,}6$ kJ/mol
$\Delta_k H(H_2O_{(f)}) = -286{,}0$ kJ/mol
$\Delta_k H(CH_3CH_2NH_{2(g)}) = -87{,}4$ kJ/mol

a) Határozza meg a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét!

b) Számítsa ki az etán, majd a kísérlet adataiból az ismeretlen amin égetésének reakcióhőjét!

c) A rendelkezésére álló adatok segítségével, az ismeretlen képződéshőjének kiszámításával azonosítsa az ismeretlen gázt és adja meg a nevét!

13 pont	

10. Számítási feladat

3,15 gramm kristályvíztartalmú oxálsavat vízben oldunk. Az így kapott oldat egytizede 12,5 cm^3 térfogatú, 0,0800 mol/dm^3 koncentrációjú kálium-permanganát-oldatot színtelenít el kénsavas közegben, az alábbi (*rendezendő!*) reakcióegyenlet szerint:

$$KMnO_4 + (COOH)_2 + H_2SO_4 = K_2SO_4 + MnSO_4 + CO_2 + H_2O$$

a) Oxidációs számok jelölésével rendezze a fent jelölt reakció egyenletét!

b) Határozza meg a kristályvizes oxálsav képletét!

7 pont	

	maximális pontszám	elért pontszám
1. Egyszerű választás	**5**	
2. Esettanulmány	**11**	
3. Négyféle asszociáció	**9**	
4. Elemző feladat	**12**	
5. Táblázatos feladat	**11**	
6. Kísérletelemzés	**12**	
7. Számítási feladat	**9**	
8. Számítási feladat	**9**	
9. Számítási feladat	**13**	
10. Számítási feladat	**7**	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	**1**	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	**1**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
Feladatsor		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....